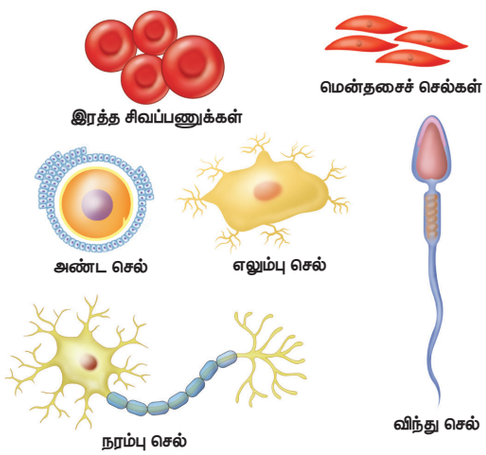
செல்களில் மிகப் பெரிய செல், நெருப்புக் கோழியின் முட்டை ஆகும். 0.0001 மி.மீ அளவுடைய மைக்கோ பிளாஸ்மாவே மிகச்சிறிய பாக்டீரியம் ஆகும்.

18.2.1 வடிவம்

செல்கள் வெவ்வேறு வடிவம் கொண்டவை. பொதுவாக அவற்றின் பணியினைப் பொருத்து அவை வேறுபடுகின்றன. சில செல்கள் முட்டை அல்லது உருண்டை வடிவம் கொண்டவை. வேறு சில செல்கள் நீளமானவை. நரம்பு செல்கள் போன்ற சில செல்கள் கிளைத்தவை. சில இரத்த வெள்ளையணுக்கள் அமீபா போன்று வெளிப்புறத்தில் ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டு, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் தங்கள் வடிவத்தை மாற்றிக் கொள்கின்றன.



படம் 18.3 வெவ்வேறு வடிவம் மற்றும் அளவுள்ள சில செல்கள்

செயல்பாடு 1

கோழி முட்டையை வேக வைத்து அதன் ஓட்டினை நீக்கு. என்ன காண்கிறாய்? மஞ்சள் கருவைச் சூழ்ந்து வெள்ளைக்கரு உள்ளது. வெள்ளைக் கருவானது ஆல்புமின் எனப்படும். அது வேகவைக்கும் போது திடப்பொருளாக மாறுகிறது. இது ஒற்றைச் செல்லின் ஒரு பகுதிப்பொருள் ஆகும். இந்த ஒருசெல் முட்டையை வெறும் கண்ணாலேயே நம்மால் காண முடியும்.

18.3 திசுக்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை ஒருங்கிணைந்து செய்கின்ற, ஒரே மாதிரியான அமைப்பு கொண்ட செல்களின் தொகுப்பே திசுக்கள் எனப்படும். இவை **எளிய திசுக்கள்** மற்றும் **கூட்டுத் திசுக்கள்** என இரு வகைப்படும். எளிய திசுக்கள் ஒரே வகையான செல்களால் ஆனவை. எ.கா. சுரப்பி எபிதீலியல் திசு. கூட்டுத் திசுக்கள் வெவ்வேறு வகையான செல்களைக் கொண்டவை. எ.கா. வறட்சியான தோலில் உள்ள திசுக்கள். எனவே எளிய திசு ஒருமயத் (homogeneous) தன்மையும், கூட்டுத் திசு பன்மயத் (heterogeneous) தன்மையும் கொண்டது எனலாம்.

18.3.1 திசுக்களின் வகைகள்

அமைப்பு மற்றும் பணியைப் பொருத்து திசுக்கள் நான்கு வகைப்படும்.

- பாதுகாப்பிற்கான **எபிதீலியல்** (உறையீட்டு) திசுக்கள்
- அசைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சிக்கான **தசைத் (சுருங்குதல்)** திசுக்கள்
- உடலின் வெவ்வேறு அமைப்புகளை இணைக்கும் **இணைப்புத்** (தாங்குதல்) திசுக்கள்
- நரம்புத் தூண்டல்களைக் கடத்தும் **நரம்புத்** திசுக்கள்.

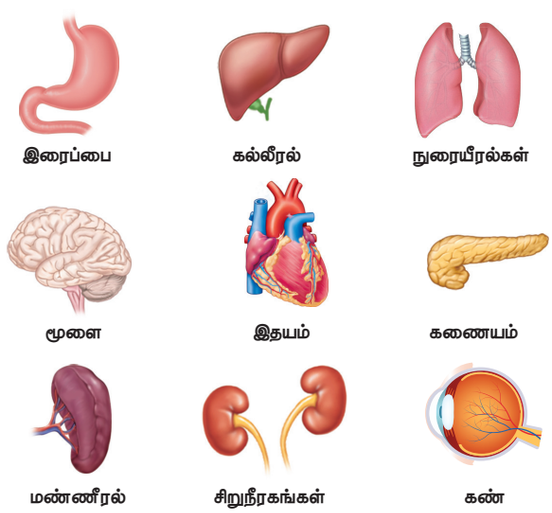
சிக்கலான எந்த உயிரினமும் நான்கு அடிப்படைத் திசுக்களை மட்டுமே பெற்றுள்ளது.



படம் 18.4 திசுக்களின் வகைகள்

18.4 உறுப்புகள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திசுக்களால் ஆக்கப்பட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்யக்கூடிய அமைப்பே உறுப்பு எனப்படும்.



படம் 18.5 மனித உடலிலுள்ள பல்வேறு உறுப்புகள்

8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 217 12/8/2022 4:04:10 PM